



IT CORNER HACKATHON · 30.09.2026

Które vany przejdą na prąd?

Shortlista EV dla floty 40 vanów — założenia, wynik i proces

7 EV · 85 750 PLN w 5 lat

7 EV, 85 750 PLN w 5 lat

7

vanów na liście

85 750

PLN w 5 lat, po zapłacie za EV

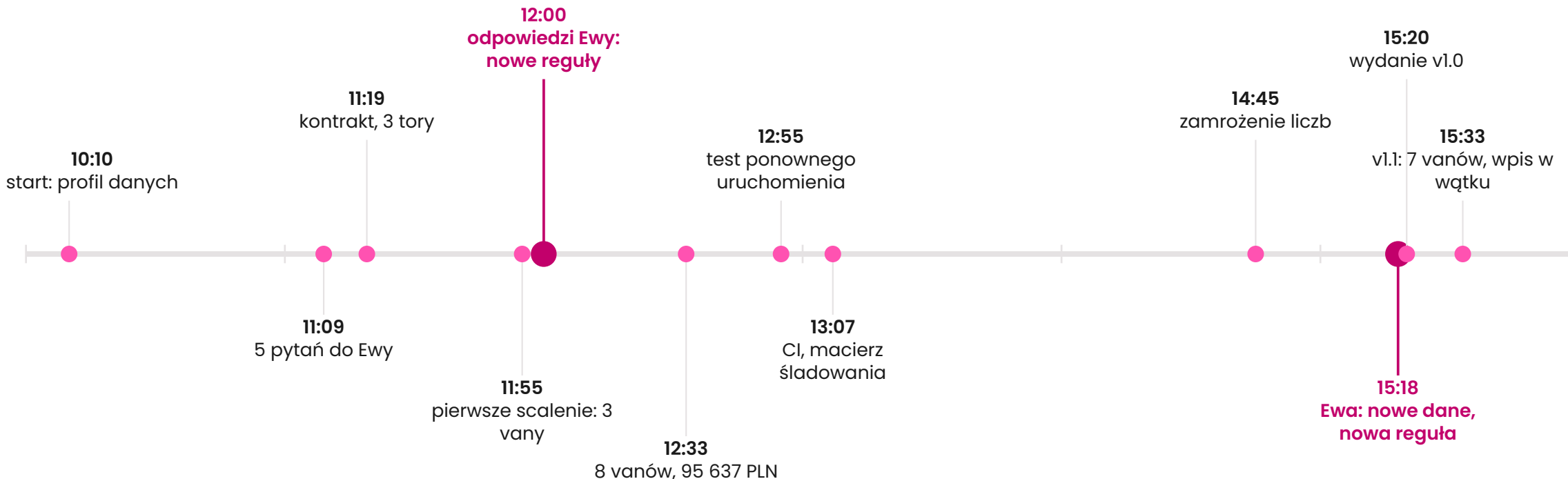
30%

dotacji — bez niej żaden się nie zwraca

#	Van	Model	Baza EV	Wynik 5 lat
1	P-12	Cargo L	North (z South)	21 680
2	P-39	Cargo S	North (nowy van)	17 092
3	P-40	Cargo S	North (z South, nowy)	17 092
4	P-08	Cargo L	North	14 589
5	P-05	Cargo S	North (z South)	9 549
6	P-13	Cargo S	North	3 551
7	P-04	Cargo S	North	2 197

Kupione z dotacją, wszystkie ładowane w North. Źródło: `shortlist.csv`, `summary.csv`.

Nasz SDLC na osi czasu: najpierw specyfikacja, potem kod



1. Wymagania

rejestr założeń, 5 pytań z planem B

2. Projekt

kontrakt, konstytucja, params.csv

3. Implementacja

4 moduły, 3 tory równoległe

4. Weryfikacja

104 testy, CI, dwie metody

5. Wydanie

PR do main, tag, zip z tagu

6. Akceptacja

zip w pustym katalogu

7. Utrzymanie

RERUN.md dla analityka

105 commitów · 23 scalenia · 3 osoby · 104 testy · 2 wydania. Dwie zmiany wymagań (wyróżnione) przeszły tę samą drogę: wymaganie → kontrakt → parametr → kod → test, bez przepisywania narzędzia.

15:18: nowe dane i nowa reguła — 15:27 gotowe

Van	Zmiana	Przyczyna	Dlaczego
P-30	wypadł	nowa reguła	najgorszy dzień 166,2 km przy 156 km zasięgu zimowego Cargo S
P-21	wypadł	nowa reguła	najgorszy dzień 158,6 km
P-25	wypadł	nowe dane	trzecie miejsce dla vana z South bierze nowy P-40 (wyższy wynik)
P-39	wszedł	nowe dane	nowy van; pasuje do Cargo S i się zwraca
P-40	wszedł	nowe dane	nowy van z South; pasuje do Cargo S i się zwraca

- Kolumna `odo_km` zamiast `odometer_km`: narzędzie stanęło i nazwało kolumnę; poprawka to jedna linia w `params.csv`.
- Nowa reguła to jedna liczba: `range_check_percentile` 95 → 100.
- Licznik 1383 km na jednej trasie (P-13): ostrzeżenie i dystans z GPS — wzięty dosłownie wyrzuciłby P-13.
- `impact.csv` z czterech uruchomień: stare i nowe dane × stara i nowa reguła. O 15:33 wpis w wątku i wydanie v1.1.

Tooling

Obszar	Narzędzie	Do czego
Asystent AI	Claude Code (model Opus) w terminalu	implementacja, testy, integracja, weryfikacja, dokumenty
Izolacja pracy	git worktree na tor (Orca)	każda sesja we własnym katalogu
Edytor	Cursor	podgląd i ręczne poprawki
Repozytorium	GitHub: gałęzie <code>torów</code> , <code>devel</code> , PR do <code>main</code>	scalanie przez merge, bez rebase i force push
CI	GitHub Actions: Python 3.9 i 3.13	pominięty test = czerwone CI
Kontakt z klientką	GitHub Discussions (wątek z Ewą), Slack	pytania, odpowiedzi, dostawa
Narzędzie dla Ewy	Python, tylko biblioteka standardowa, <code>unittest</code>	zero instalacji u analityka
Kontrola niezależna	<code>sort -u + awk (LC_ALL=C)</code> ; drugie obliczenie w innej sesji	druga metoda na liczby kontrolne i na shortlistę
Ciągłość sesji AI	pliki przekazania, wiadomości między sesjami, skille	kontekst między sesjami, stały sposób pracy

Gdzie decydował człowiek, a co zrzuciliśmy na AI

Człowiek decydował

- co jest problemem Ewy; które 5 pytań zadać i jaki plan B przy każdym
- podział na tory, kontrakt i konstytucja — reguły gry
- każde scalenie do `devel` i każda wysyłka do Ewy
- rozstrzygnięcia biznesowe: na liście tylko vany, które się zwracają; po zamrożeniu zastrzeżenie zamiast zmiany formuły
- zakres wydania: co idzie do Ewy, co do prezentacji; język prezentacji
- zatrzymanie pracy AI

AI proponowało, człowiek zatwierdzał

- zasięg zimowy $0,57 \times \text{WLTP}$ ze źródłami — przyjęty rano jako założenie
- wybór pytań: P-17 i chłodnie rozstrzygnięte z danych zamiast pytać Ewę
- reguły rankingu (wynik ≤ 0 poza listą, 3 vany z South) — do rejestru
- trzy warianty podstawy oszczędności — zespół wybrał; potem zastąpiła je reguła Ewy
- o 15:18, pod presją czasu: GPS dla licznika 1383 km i skalowanie nowych vanów — AI wybrało, zapisało w rejestrze i zgłosiło

AI zrobiło samo

- profil danych i pułapki: duplikaty, P-17, ujemny licznik, `odo_km`, 1383 km
- kod i testy z kryterium „gotowe, gdy”
- odczyt odpowiedzi Ewy u źródła, także z wątków innych zespołów
- kontrola krzyżowa: liczby i shortlista policzone drugą metodą
- przegląd kodu pod kątem konstytucji — 2 realne błędy
- notatka dla zarządu i założenia po angielsku; każda liczba sprawdzona uruchomieniem narzędzia
- demo, zip, wydanie, prezentacja

AI napisało większość kodu i sprawdzeń, ale żadna decyzja o tym, co Ewa dostaje i na jakich założeniach, nie zapadła bez człowieka — każda jest w rejestrze z godziną.

Co byśmy zmienili, robiąc to jeszcze raz

Co się stało	Co zrobilibyśmy inaczej
Reguła Ewy o 12:00 zmieniła wszystko (3 → 8 vanów)	pytać najpierw o to, co najbardziej zmienia wynik; od rana czytać wątki innych zespołów
Kod wyprzedził kontrakt (cztery kolumny dopisane po fakcie)	„najpierw kontrakt” od pierwszej minuty
Pliki <code>.pyc</code> w repo, CI dopiero o 13:07	<code>.gitignore</code> , CI i test na prawdziwych danych w kroku 0
Edytor nadpisał pliki nieaktualnym buforem — commit bez kodu	jedno narzędzie edytuje plik naraz; po commicie <code>git show --stat</code>
Godziny w dzienniku wpisane z szacunku, nie z zegara	godziny brać z commitów
Scenariusz demo przestał działać po zmianie reguł	test scenariusza demo w CI
Założenie „te same kolumny co kwartał” upadło przy pierwszym nowym eksporcie	aliasy kolumn i test na „zepsutym” eksporcie od początku
Ten sam fakt w kilku dokumentach	jedno źródło, reszta tylko odsyła
Akceptację robiły osoby, które znają kod	test przez kogoś spoza zespołu, choćby 10 minut

Założenia: zasięg i ładowność

Założenie	Wartość	Skąd
Van przechodzi, gdy jego najgorszy dzień mieści się w zasięgu zimowym	60% WLTP: Cargo S 156 km, Cargo L 228 km	reguła Ewy z 15:18 (w południe: 95. percentyl)
Dzień = suma wszystkich tras vana w danym dniu	oba eksporty razem: 104 dni, 89 z dostawami	Ewa: łączyć eksporty
Vany dwuzmianowe nie ładują się w dzień	cały dzień na jednym ładowaniu nocnym	potwierdziła Ewa
Zużycie energii zimą	dane dealera + 10% w skali roku	nasze założenie
Starzenie baterii po 5 latach	$\times 0,87 \rightarrow$ ok. 52% WLTP; tylko test warunków skrajnych	Geotab: -2,7% rocznie
EV musi unieść najcięższy ładunek , jaki van wiozł	twardy limit, bez rozkładania ładunku	potwierdziła Ewa
Chłodnie zostają na dieslu w 1. roku	6 vanów	potwierdziła Ewa

Założenia: ładowanie i wynik finansowy

Założenie	Wartość	Skąd
Punkty ładowania	North 10 (6 + 4 zamówione), South 0; jeden EV na punkt	potwierdziła Ewa
Vany z South w North	najwyżej 3, trasy bez zmian; wybieramy te z najwyższym wynikiem	Ewa + nasza reguła wyboru
Ładowanie w nocy	taryfa nocna 0,58 PLN/kWh	nasze założenie
Wynik = $5 \times (\text{paliwo} - \text{prąd} + \text{różnica serwisu}) - \text{cena EV po dotacji} - \text{wyjście z leasingu}$	bez rat diesla i wartości odsprzedaży	reguła Ewy
EV kupione , nie leasingowane	Cargo S po dotacji 105 000 vs 60 rat 174 000 PLN	wniosek z reguły dotacji
Leasing diesla kończący się w ciągu 12 mies.	bez opłaty (granica włącznie); dłuższy: 3 raty	Ewa; „włącznie” — nasze
Serwis	diesel 0,34 PLN/km, EV 0,14 PLN/km (szacunek dealera)	dane firmy i dealera
Na liście tylko van z dodatnim wynikiem	wynik $\leq 0 \rightarrow$ poza listą, z powodem	nasza decyzja

Założenia: dane i narzędzie

Założenie	Wartość	Skąd
Trasy i ładunki są takie same przez cały rok	$\text{roczne km} = \text{km z okresu} \times 365 \div \text{dni okresu}$	nasze założenie; sprawdzi eksport z IV kw.
Dystans z licznika; GPS tylko, gdy licznik pusty lub ≤ 0	zawsze z ostrzeżeniem w raporcie	Ewa: „trust the odometer”
P-17 i P-17B to ten sam van	liczony jako P-17B	z danych; potwierdziła Ewa
Identyczne wiersze to duplikaty	usuwane, z liczbą w raporcie	nasza decyzja
Analitik zna wiersz poleceń i ma Pythona 3	zmienia tylko <code>params.csv</code>	Ewa: „one command to rerun it”
Kolejny eksport ma te same kolumny — obalone o 15:18 (<code>odo_km</code>)	jasny błąd z nazwą kolumny; jawny alias w <code>params.csv</code>	obsłużone bez zgadywania
Nieemożliwy odczyt licznika (P-13: 1383 km na jednej trasie)	powyżej 500 km → GPS, z ostrzeżeniem	nasza decyzja
Nowe vany P-39 i P-40: 12 dni danych	roczne km z ich własnych dni dostaw	Ewa: oceniać na tym, co jest

Skąd 60%? Nasze oszacowanie dało 57%

Czynnik	Wartość	Źródło
Dzień projektowy -10 °C	—	Poznań: średnie minimum w styczniu -3 °C (Weather Spark)
Temperatura	× 0,70	ok. 70% zasięgu przy -7 °C, 30 000+ aut (Recurrent)
Ładunek	× 0,90	van średni: -7% przy połowie, -11% przy pełnym (Arval / What Van?)
Rezerwa na powrót do bazy	× 0,90	margines operacyjny, nasz wybór
Razem	≈ 0,57	rano; reguła Ewy o 12:15: 0,60

Liczyliśmy od rana na własnym, udokumentowanym założeniu. Gdy Ewa podała 60%, wiedzieliśmy, że to rozsądna liczba na styczeń z marginesem — i ile ryzyka niesie.

Wykonalność: 40 → 7

- 14 vanów mieści się w zasięgu i ładowności.
- 8 z nich zwraca się w 5 lat.
- 7 mieści się w limitach: P-25 jest na plusie, ale byłby 4. vanem z South.
- Model dla każdego vana: ten, który w 5 lat daje lepszy wynik.
- Każdy van spoza listy ma w `all_vans.csv` zapisany powód.

40

vanów w rejestrze

14

zasięg i ładowność

8

dodatni wynik w 5 lat

7

w limitach (3 z South)

Skąd 85 750 PLN — i gdzie jest ryzyko

Składnik (7 vanów, 5 lat)	PLN
Oszczędność na eksploatacji (paliwo - prąd + serwis)	ok. 902 350
- cena EV po 30% dotacji	798 000
- wyjście z leasingu (P-39, P-40, po 3 raty)	18 600
= wynik w 5 lat	85 750

- **Nie „te, co jeżdżą najwięcej”**: 8 z 10 vanów o największym przebiegu ma najgorszy dzień 208–306 km.
- **P-13 i P-04** zwracają się ledwo (3 551 i 2 197 PLN); przy 303 dniach dostaw w roku P-04 wypada.
- **P-39 i P-40** oceniamy na 12 dniach jazdy.
- Bez dotacji żaden van się nie zwraca: dotacja na jeden Cargo S to 45 000 PLN.

Reguła zasięgu decyduje o liście

Jeśli zmienimy jedno założenie	Vanów	Wynik 5 lat (PLN)
Reguła Ewy z 15:18 (najgorszy dzień, 60% WLTP)	7	85 750
95. percentyl dnia (reguła z południa) na nowych danych	9	122 868
55% WLTP zamiast 60%	3	53 361
Baterie po 5 latach (ok. 52% WLTP)	1	14 589
Bez vanów z South w North	4	37 429
303 dni dostaw w roku (święta wolne)	6	59 743
Licznik P-13 (1383 km) wzięty dosłownie	6	82 199

Zasada „żaden van nigdy nie zawiedzie” kosztuje dwa vany i ok. 37 000 PLN względem reguły z południa. To decyzja o ryzyku, nie o rachunkach. P-08 zostaje na liście w każdym wariancie.

Demo: to samo narzędzie przed zmianą i po niej

1 Stan z południa: jeden eksport, reguła 95. percentyla

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params_lunch.csv --out lunch/
```

38 / 2777 / 344952 · WARNING o P-27 · 8 vanów · 95 637 PLN

2 Po 15:18: drugi eksport, nowy rejestr, reguła najgorszego dnia

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv trips_latest.csv --vans vans_latest.csv --params params.csv --out new/
```

40 / 3227 / 401186 · alias odo_km · WARNING: licznik P-13 1383 km · 7 vanów · 85 750 PLN

3 Co weszło, co wypadło i dlaczego

```
python3 impact.py --old-params params_lunch.csv ... --params params.csv --out new/ (pełne polecenie: RERUN.md)
```

impact.csv: P-30 i P-21 wypadły (nowa reguła) · P-25 wypadł (nowe dane) · P-39 i P-40 weszły

Co dostaje analityk Ewy

Jeden folder (zip), jedno polecenie, Python 3.9+ i nic więcej.

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv trips_latest.csv --vans vans_latest.csv --params params.csv --out results/
```

Plik	Co zawiera
shortlist.csv	lista w formacie importu Ewy
summary.csv	liczby kontrolne i sumy (= sumy kolumn listy)
all_vans.csv	każdy van z powodem: dlaczego na liście albo nie
data_report.txt	co wyczyszczono; każdy WARNING z datą, vanem, trasą
impact.csv	co weszło, co wypadło i dlaczego (impact.py)

- `params.csv`: jedyne miejsce do edycji.
- `RERUN.md`: kroki, jak czytać powody, co zrobić przy błędzie.
- Błąd = jedna linia `ERROR`, bez śladu stosu.
- Zip sprawdzony w pustym katalogu: wynik bajt w bajt jak u nas.

Podsumowanie

- **Rekomendacja:** kupić 7 EV z dotacją (2 × Cargo L, 5 × Cargo S), wszystkie w North; wynik 85 750 PLN w 5 lat.
- **Kluczowe założenia:** najgorszy dzień w 60% WLTP, najcięższy ładunek jako limit, bez ładowania w dzień, zakup z dotacją, horyzont 5 lat.
- **Ryzyko:** dane z lata i września; P-39 i P-40 ocenione na 12 dniach. Uruchomić narzędzie na eksporcie z IV kwartału przed zakupem.
- **Proces:** dwie zmiany wymagań w ciągu dnia — ok. 20 minut w południe i ok. 10 minut o 15:18 — a analityk uruchamia całość bez nas.

Pytania?